

建筑施工图设计说明 (一)

一、设计依据

1、文件和批文：

- (1) 甲方提供的设计任务书及本院与业主签订的設計合同。
- (2) 甲方提供的1:1000现状地形图(电子版)
- (3) 城市规划部门批准的修建性详细规划。
- (4) 中亿国际设计集团有限公司编制的《阿勒泰市御景園商住一期建设项目岩土工程勘察报告》(工程编号:ZYKC2026-039)
- (5) 建设单位提供的城市道路、基地红线及相关基础资料。
- 2、国家规范和标准:
 - (1)《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
 - (2)《建筑设计防火规范》[GB 50016-2014](2018年版)
 - (3)《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
 - (4)《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015
 - (5)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
 - (6)《自保温砌块应用技术标准》[XJJ109-2019]
 - (7)《现浇混凝土大模内置保温系统应用技术标准》[XJJ108-2019]
 - (8)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版)
 - (9)《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
 - (10)《建筑地面设计规范》[GB 50037-2013]
 - (11)《屋面工程技术规范》[GB 50345-2012]
 - (12)《建筑与市政工程防水通用规范》[GB55030-2022]
 - (13)《建筑防排烟系统技术标准》[GB 51251-2017]
 - (14)《建筑内部装修设计防火规范》[GB 50222-2017]
 - (15)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》[GB 50325-2020]
 - (16)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(DB 65/T 8022-2024)
 - (17)《建筑防水封堵应用技术规程》GB/T51410-2020
 - (18)《建筑玻璃应用技术规程》[JGJ 113-2015]
 - (19)《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号
 - (20)《建筑工程建筑面积计算规范》[GB/T 50353-2013]
 - (21)《建筑工程设计文件编制深度规定》[2016版]
 - (22)《民用建筑隔声设计规范》[GB50118-2010]
 - (23)《民用建筑热工设计规范》[GB 50176-2016]
 - (24)《外墙外保温工程技术规程》[JGJ 144-2019]
 - (25)《建筑地面工程施工质量验收规范》[GB50509-2010]
 - (26)《建筑装饰装修工程质量验收规范》[GB 50210-2018]
 - (27)《屋面工程质量验收规范》[GB50207-2012]
 - (28)《建筑节能工程施工质量验收规范》[GB50411-2007]
 - (29)关于在我区全面执行《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》[JGJ26-2018]的补充公告 新疆住建厅2019年第179号公告
 - (30)新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅文件:新建科[2020]20号/新建科函[2021]17号/新建筑函[68]号
 - (31)其他相关现行国家和地方有关建筑设计的规范、规程、规定和标准。
 - (32)《住宅设计标准》XJJ 131-2021
 - (33)住宅项目规范 GB 55038-2025
 - (34)《住宅设计规范》[GB 50096-2011]
 - (35)《防火门》GB 12955-2024

二、项目概况

- 1、工程名称：阿勒泰市御景园商住一期建设项目-10#住宅楼
- 2、建设地点：新疆阿勒泰市
- 3、建设单位：新疆如茂房地产开发有限公司
- 4、建筑分类：二类高层民用住宅建筑
- 5、总建筑面积：6248.29m²；地上建筑面积：5251.33m²；地下建筑面积：996.96m²；
建筑层数：地上10层，地下2层。建筑高度：30.45m（室外地面至屋面完成面）
- 6、结构类型：剪力墙结构，安全等级为二级。
- 7、建筑设计使用年限为：50年。
- 8、屋面防水等级：二级；
- 9、本工程属：二类高层民用住宅建筑，地上耐火等级为地上二级，地下一级；
- 10、建筑物的抗震设防烈度：7度（0.15g）。

三、设计范围

- 1、本工程图纸为阿勒泰市御景园商住一期建设项目-10#住宅楼 施工图设计, 包括建筑单体设计、总图设计;
- 2、设计专业包括: 建筑、结构、给排水、电气、暖通。其中弱电(宽带网络、自动抄表系统、一卡通、线, 具体需各设备承包商作二次深化设计);
- 燃气、景观、特殊工种设计(如门窗、钢结构雨篷等)由发包人委托专业公司进行详细设计。
- 3、立面图及墙身节点中所有幕墙由我公司确定范围及控制性尺寸, 由专业幕墙公司另行提供详细施工图, 经我公司确认后实施。
- 4、室外景观及绿化部分、室内高级装修部分, 均由二次设计完成, 不属于本次设计范围。

四、设计标高、坐标和尺寸

- 1、本工程采用2000国家大地坐标系,本工程±0.000相当于绝对标高详总平面图,室内外高差详见一层平面图及剖面图。
- 2、本工程标高、坐标和总平面图标注尺寸以米为单位(m),其它标注尺寸均以毫米(mm)为单位。
- 3、本工程施工图所注楼地面、吊顶、入口平台面标高为建筑完成面标高;屋面标高系指结构屋面面板;其它凡标高后注明

“(结)”均为结构面标高。

- 4、除层号线外,建筑平、立、剖面所注墙厚、门窗洞口等尺寸均为结构面尺寸(不含饰面);装修详图所注尺寸均表示完成面的尺寸。

五、总图设计

- 1、施工前施工单位做好基地勘察，并依据图纸将建筑物相关位置放线，规划管理有关部门验线或经业主、施工现场监理或设计院确认后 方可施工。
- 2、本工程高程系统、单体室内设计标高 ± 0.000 相当于绝对标高数值、建筑定位、场地竖向设计等详见总平面图。
- 3、总平面图中建筑物坐标除特别注明外均为外墙轴线交点坐标，建筑物尺寸为外墙外包尺寸，道路尺寸为道牙净尺寸。

六、砌体工程

1. 墙体的基础部分及钢筋混凝土柱见结施。
2. 建筑的外墙：现浇混凝土大模内置保温系统；建筑首层应采用硬泡聚氨酯板（PIR）（热惰性B级），干密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，保温材料相关参数量见节能专篇；二层以上为：挤塑聚苯板（XPS）结构主体为200mm钢筋混凝土，层间设置300mm高岩棉挤塑板防火隔离带（A级），非承重部分外墙均为构造混凝土墙，200mm厚，具体做法详结施。
3. 内隔墙除钢筋混凝土墙体外，均采用100、150、200厚加气混凝土砌块（容重不大于 800kg/m^3 ）；
4. 设备竖井除钢筋混凝土墙体外，均采用100、150、200厚加气混凝土砌块墙，其构造和技术要求详见结施。
砌筑时内表面边砌抹10厚1:2.5水泥砂浆；穿管线的设备竖井待管线安装完毕后再施工竖井，每层楼板处按结施图纸把楼板洞封堵严密。
5. 外防护结构做法参见图集《现浇混凝土大模内置保温系统建筑构造》图集号：[新21XJ007]；统一编号：[XBJT-008-21]，保温墙体的施工应严格按照有关规程或技术要求进行。
6. 墙体防水及防潮工程。
 - （1）卫生间、泵房、厨房等有水房间墙体隔墙的根部做200高C20素混凝土翻边，遇门断开。
 - （2）与土壤直接接触的混凝土基础或墙体（地下室室内回填部分或室内降板区回填部分等）应做基础防腐，做法为环保型聚氨酯沥青青涂层，厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 。
 - （3）墙体防潮层：有地梁处地梁兼做防潮层，无地梁处采用60厚C20细石混凝土（内设 $\phi 6$ 通长钢筋， $\phi 4$ 分布 ≤ 250 ），顶标高为室内地面标高 -0.060 。底层室内相邻地坪有高差时，应在高差处一侧设置防潮层。防潮层做法为：20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。
7. 墙体留洞及封堵：
 - （1）钢筋混凝土墙上留洞见结施图和设备施工图纸，非承重墙预留洞见建施和设备施工图纸。设备预留洞口待设备安装后堵塞密实，强度不低于周边结构墙体。特殊做法详见各专业图。
 - （2）管道穿过防火墙时，采用防火封堵材料将其周围空隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料采用不燃烧材料。
 - （3）在有吊顶的房间内，吊顶以上如有留洞者，可将隔墙先砌至吊顶标高以上100处，待设备安装后再施工吊顶高度以上墙体。
 - （4）外墙面上用于安装构件、管道的螺栓孔需用树脂填实。
8. 凡不同材质墙体交接处以及墙体中嵌有设备箱、柜等同墙体等宽时，粉刷前在交接处及箱体背面加铺钉一层钢丝网，周边宽出300，以保证粉刷质量和防止裂缝产生。钢丝网网目不大于 $20\times 20\text{mm}$ ，钢丝直径不小于1mm。
9. 墙体埋设暗管、暗线处应填塞砂浆固化后再抹灰，并沿管线位置加设防腐钢丝网，钢丝网做法同上。
10. 砌体墙窗台顶做法：80厚C20细石混凝土同墙宽，内配 $2\phi 10$ ， $\phi 16$ 箍筋 ≤ 200 ，两端伸入墙体200。
11. 凡混凝土墙、柱边门垛尺寸 $< 100\text{mm}$ 时，采用素混凝土与墙、柱整体浇筑，构造配筋详结施。
12. 墙体图例见各层平面图。
13. 防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土承重结构上，防火墙和隔墙应从楼地面基层顶至屋顶底面基层。其余构造措施见建筑设计说明建筑防火设计工程章节相关说明。
14. 轻质墙体上固定设备时，应在相应固定高度处加设 ≥ 200 高C20混凝土带，长度大于设备固定部件两边各100。
15. 未注明做法的管井壁采用C50轻钢龙骨10厚水泥纤维压力板封包，检修口处预留 300×300 检修洞。
16. 消火栓除明挂外，均需嵌入墙体中。剪力墙、防火墙不得嵌入；消火栓嵌入墙体后，构造措施见六.9。
17. 与土壤直接接触的混凝土基础或墙体（地下室室内回填部分或室内降板区回填部分等）应做基础防腐，详见结施施工图纸。
18. 混凝土结构工程的质量验收执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）。
19. 砌体工程的质量验收执行《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）。
20. 砌筑砂浆均采用预拌砂浆，施工现场禁止采用现场拌制砂浆。砌筑砂浆标号详见结施。

七、楼地面工程

- 1、本工程楼地面做法详见建筑工程做法表。
- 2、凡水电管穿过楼板尺寸在 $\phi 100\text{mm}$ 以上者，均需预留空洞或预留套管。
- 3、一般卫生间地面均比同层楼面完成面低 20mm ，门口以斜面过渡；卫生间内地面做 1% 坡度坡向地漏。
- 4、地漏口标高应低于相邻楼面标高 15 。地漏口周围，直接穿过楼地面或墙面防水层的管道及预埋件的周围与找坡之间预留宽 $\times$ 深= 10×7 的凹槽，并嵌密封材料。
- 5、洁具、器具等设备、浴池周边和门框、预埋件、穿过防水层的螺钉周边均应采用高性能密封材料密封。
- 6、卫生间、变配电室等有防水要求的房间，楼地面除门洞外均需做 300mm 高细石混凝土翻边[从结构楼板面算起]，宽度同墙宽，并与结构楼板一起浇筑。
- 7、凡有地漏处，楼地面应找坡，坡度不小于 1% ，坡向地漏。房间地面应做防水层，有水房间的楼地面应低于相邻房间 $\geq 15\text{mm}$ 或做挡水门槛。图中未注明整个房间做坡度者，均在地漏周围 1m 范围内做 1% 坡度坡向地漏。凡有用水房间，其地面、墙面找平及粉刷中，均采用水泥用量 10% 的硅质防水剂进行防水处理。
- 8、凡用水房间四周地面均做 300mm 高的混凝土翻边[从结构楼板面算起]，与楼板一起浇筑，涂 15 厚聚氨酯防水涂料，上翻墙面 300 高，凡淋浴间外墙面涂胶膜上翻 2000 高。在做防水层时应做蓄水试验，经 24 小时不漏方可进行保护层施工。
- 9、地漏施工时应在该房间地面与墙、柱的交接处留 20mm 宽变形缝，缝中填聚苯乙烯泡沫板，并做密封材料封严。且地面面积超过 30m^2 或长度超过 6m 时，细石混凝土垫层须分仓跳格施工，每格 $\leq 6\text{m}$ ，留 $> 5\text{mm}$ 伸缩缝，缝内满填弹性膨胀膏。

八、屋面工程

- 1、本工程屋面标注标高均为结构标高。屋面防水设防等级二级，采用二道防水设防，具体详工程做法表。
- 2、屋面工程施工执行《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）。
- 3、屋面排水组织见屋顶平面图，屋面节点索引见建施节点详图

- 4、屋面雨水系统采用有组织排水,除特别注明外采用材料找坡2%。屋面采用重力流内排水,雨水斗、水落口采用钢制水落口。水落管采用UPVC管,规格详见给排水施工图,颜色白色。雨水斗、水落管等屋面排水构件组合见新22J02/E2页。水落管安装钢制卡子,间距为1m,25角钢卡子固定。
- 5、女儿墙防水层收头节点详《屋面》(新22J02)第A28页A节点、B节点,以及相关建施节点大样。
- (1)屋面出入口泛水节点参见《屋面》(新22J02)第A33页以及相关建施节点大样。
- (2)水箱间屋面侧入式水落口节点详《屋面》(新22J02)第E9页,以及相关建施节点大样。
- (3)管道穿屋面泛水节点详《平屋面建筑构造》(22J01)第A37页,以及相关建施节点大样。
- (4)屋面雨水管节点详《屋面》(新22J02)第E3页,以及相关建施节点大样。
- (5)高跨屋面雨水管出口处的低跨屋面上,设预制混凝土水簸箕,详《屋面》(新22J02)第E18页。
- (6)屋面设备基座除已说明做法的节点外均详《平屋面建筑构造》(新22J02)第A37大样。
- (7)屋面雨水管穿墙注明外采用机制铸铁雨水管,大小与定位见水施。雨水管穿结构板时,留洞每边加25mm。
- (8)排气道出屋面做法详见新21XJ004第A18页,卫生间透气管出屋面做法详见新22J02第A35页大样
- (9)屋面高低跨上人梯做法详见《屋面》(新22J02)第A38、A39页大样;
- 6、铺贴卷材防水层的水泥砂浆找平层按纵横间距 $\leq 6.0\text{m}$ 设置分格缝,缝宽20mm,缝内嵌填聚氨酯建筑密封膏。上增设300mm宽卷材一层,单边粘贴,上加铺一层胎体增强材料的附加层,900mm宽。
- 7、上人屋面细石混凝土保护层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为4~6mm、间距为100~200mm的双向钢筋网片;应按纵横间距 $\leq 6.0\text{m}$ 设置分格缝,缝宽20mm,缝中钢筋必须切断。分格缝应该设置在屋面板的支撑端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐;细石混凝土保护层与女儿墙、山墙的交接处预留缝,缝内填聚氨酯建筑密封膏。
- 8、屋面设施的防水处理应符合下列规定:
- (1)设施基座与结构层相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理;
- (2)在防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做卷材增强层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度小应小于50mm;
- 9、防水卷材铺贴前,对阴阳角、天沟、排水口、出屋面管根部等容易发生渗漏的部位,应增铺玻纤布附加层,再用聚氨酯密封膏封边。
- 10、凡有穿过屋顶的管道,均应先安装管道,后作屋面防水层。水落口、伸出屋面的管道周围500直径范围以及突出屋面多类建筑构件,设施周围250范围内坡度不应小于5%,严禁积水。
- 11、所有高出屋面的砌块墙体在高出屋面300以内须用C20细石混凝土浇筑。屋面与高出屋面物体交接处的抹灰均须做成圆弧形, $R=40$ 。

九、门窗工程

- 1、门窗类型及数量详见门窗详图及门窗表,表中门窗数量仅供施工单位参考。
- 2、门窗按不同材料和用途分别编号,代号说明如下:MM1024,MM:材料;1024:宽高。
- 3、所注门窗尺寸为洞口尺寸,厂家应根据现场实际尺寸制作安装。
- 4、门窗立面形式、开启方式参见门窗详图。外门除特别说明外,均采用:外保温门,热工性能:传热系数 $1.50\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$,气密性为4级。
- 5、外窗均采用85系列内平开隔热铝合金(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E),窗框采用黑色型材、透明玻璃,框料型材颜色甲方自定、透明玻璃,热工性能:传热系数 $1.40\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$,夏季玻璃太阳得热系数 0.46 /冬季玻璃太阳得热系数 0.46 ,夏季玻璃遮阳系数 0.53 /冬季玻璃遮阳系数 0.53 ,气密性为7级,可见光透射比 0.60 。
- 卫生间采用磨砂玻璃(或做贴膜处理)。所有开启扇带纱窗,定货、安装前,施工单位应实测洞口尺寸并重新统计,核算门窗数量。
- 6、外墙门窗与外墙接缝处用高性能耐候胶封堵,门窗框采用聚合物水泥砂浆塞缝。施工方还应提供详细的施工方案,采取有效措施,以保证外门窗不出现渗漏情况。
- 7、门窗立樫位置:除注明者外,外门立樫位置为墙中,内门双向平开门立樫居墙中,单向平开门立樫与开启方向墙面平。除特别注明外,内门均做盖缝条或贴膜,门洞哑口做筒子板。
- 8、门窗立面图中为门窗分格示意图,仅表示门窗的形式、分格、玻璃类型和材料的要求。外门窗尺寸遇外墙石材等饰面,厚度应根据实测尺寸加以最终确定。
- 9、门窗玻璃的选用执行《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)和《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)。下列部位必须使用安全玻璃:
 - (1)面积大于 15m^2 的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于 500 的落地窗
 - (2)幕墙
 - (3)天窗、采光顶
 - (4)室内隔断
 - (5)楼梯、阳台、平台走廊的栏杆和中庭内栏杆
 - (6)公共建筑物的出入口、门厅
 - (7)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位
- 11、窗距楼面 <900 的临空外窗均设防护栏杆,防护栏杆 900mm 高,栏杆立杆间距不应大于 110mm ,栏杆应能承受 10kN/m 的水平荷载。栏杆及预埋件做法见建筑节点详图。卫生间、更衣等有私密性要求的房间外窗玻璃采用磨砂玻璃。
- 12、防火门为向疏散方向开启的平开门,在关闭后应能从任何一侧手动开启。防火门选用《防火门、窗及卷帘》(新15J709)钢质防火门GFM型,防火门窗选用与安装墙体耐火极限一致的A类隔热型,具体规格详见窗表。
- 13、除管井门外,其余防火门均装闭门器,双扇防火门均装顺序器;常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。防护门、防火门、防火卷帘等均应作为工厂生产之成品,由生产厂家做出设计详图,供建设单位和设计单位认可后方可生产,设计应满足国家有关规定和标准,并应有出厂合格证书。
- 14、设置在防火墙上的门窗均为甲级防火门窗;通往地下室的门均为乙级防火门;管道井检修门均为丙级防火门;平面图中未注明或者未漏的均按照本设计说明施工。管道井检修门定位与管道井外侧墙面平;管道井门口,凡未注明距楼面高度者,均为 200mm ,做 $\text{C}20$ 混凝土门槛,宽同墙厚。
- 15、采用自然排烟的有效可开启外窗面积应符合下列规定:
 - (1)靠外墙的封闭楼梯间每五层内可开启外窗总面积 ≥ 2 平方米。
 - (2)排烟窗应具有方便开启的装置。

